

# Sistemas Operacionais - Lista 3

Vitor Lúcio de Oliveira

- 1)** A alocação contígua de memória consiste em reservar um único bloco contínuo da memória principal para cada processo em execução. Isso significa que toda a memória necessária para o processo deve estar disponível em sequência, sem interrupções. Embora simples, esse modelo pode causar fragmentação externa, onde há espaço livre, mas não em blocos grandes o suficiente.
- 2)** A MMU (Unidade de Gerência de Memória) é um hardware responsável por traduzir endereços virtuais (usados pelos programas) em endereços físicos (usados pela memória RAM). Ela permite abstrações como memória virtual e protege a memória dos processos, evitando acessos indevidos.
- 3)**
  - Endereço virtual: é o endereço gerado pelo programa em execução.
  - Endereço físico: é o endereço real na memória RAM.

A MMU realiza a tradução entre esses dois tipos de endereços. Isso permite que diferentes processos usem os mesmos endereços virtuais sem conflito, pois cada um será mapeado para diferentes locais físicos.

- 4)** Quando a memória não é suficiente para manter todos os processos ativos, o sistema pode usar a técnica de swapping, que consiste em transferir temporariamente processos da memória principal para o disco (espaço de swap) e trazê-los de volta quando necessário. Isso permite a execução de mais processos, embora com perda de desempenho devido ao tempo de acesso ao disco.
- 5)** A fragmentação externa ocorre quando há espaço livre suficiente na memória, mas ele está fragmentado em blocos pequenos não contíguos. Assim, mesmo que a soma dos espaços livres seja maior que o necessário, pode não ser possível alocar um novo processo.  
Soluções:
  - Compactação: mover os processos na memória para juntar os espaços livres.
  - Alocação não contígua: como segmentação ou paginação.
- 6)** Quando um processo tenta acessar além da sua área alocada, ocorre uma violação de acesso (ex: segmentation fault). O sistema operacional pode encerrar o processo ou, se o espaço for parte de uma pilha ou heap, pode tentar alocar mais memória (se houver suporte à expansão, como em algumas linguagens e sistemas).
- 7)** As principais estratégias são:
  - First-fit: aloca o primeiro bloco que seja suficientemente grande.
  - Best-fit: aloca o menor bloco que seja grande o suficiente, minimizando o desperdício.
  - Worst-fit: aloca o maior bloco disponível, esperando deixar blocos menores para futuras alocações.

**8)** Blocos iniciais (em ordem):  
10K, 4K, 20K, 18K, 7K, 9K, 12K, 13K  
Solicitações:  
5K, 10K, 15K, 8K, 3K, 7K, 6K

a) First-fit

Atribui o primeiro bloco que encaixa:

- 5K → 10K (resta 5K)
- 10K → [pula 5K], 4K (pequeno), 20K → 10K (resta 10K)
- 15K → 18K (resta 3K)
- 8K → 9K (resta 1K)
- 3K → 5K (resta 2K)
- 7K → 7K (sem sobra)
- 6K → 12K (resta 6K)

b) Best-fit

Escolhe o menor bloco possível para cada processo:

- 5K → 7K (resta 2K)
- 10K → 10K (sem sobra)
- 15K → 18K (resta 3K)
- 8K → 9K (resta 1K)
- 3K → 4K (resta 1K)
- 7K → 12K (resta 5K)
- 6K → 13K (resta 7K)

c) Worst-fit

Escolhe o maior bloco disponível:

- 5K → 20K (resta 15K)
- 10K → 15K (resta 5K)
- 15K → 18K (resta 3K)
- 8K → 13K (resta 5K)
- 3K → 12K (resta 9K)
- 7K → 9K (resta 2K)
- 6K → 10K (resta 4K)

Se quiser, posso desenhar os blocos ocupados graficamente para cada algoritmo. Deseja isso?